ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНО №1

ЗАДАЧА 1.

Зад.1 Да се състави програма, която изчислява сумата:

$S = (1-2)^2+k*1 + (2-2)^2+k*2 + (3-2)^2+k*3 + (4-2)^2+k*4 + (5-2)^2+k*5 +\ldots+ (n-2)^2+k*n.$
Нека n и k са естествени числа и се въвеждат от потребителя. Да се извеждат последователно всяка получена междинна сума и крайната сума.

$$\sum_{i=1}^{n}(i-2)^2 + k.i$$

ЗАДАЧА 2.

Да се състави програма в която:

А) да се запълни едномерен масив с ***n*** цели числа, които се генерират по случаен начин в интервал [a, b]. Броят на елементите на масива и границите на интервала a, b се въвежда от клавиатурата.

Упътване: Направете проверка за входните данни. Напр. a<b. Използвайте динамичен масив.

Б) да се отпечатат първите ***k*** елемента от масив, като ***k*** е естествено число въведено от потребителя.

Упътване: Включете проверка за валидност на входните данни за k или ако k>=n, задайте стойност k=n. По ваша преценка.

В) да се намери най-близкия елемент до стойността на първия елемент от масива.

Упътване: $|\boldsymbol{x}[\boldsymbol{i}] - \boldsymbol{x}[\mathbf{0}]|$ **е с най-малка стойност**

Г) всички елементи с четна стойност се заменят със сумата от индекса им + елемента + 8, а всички останали елементи се увеличават двукратно и от тях се изважда 3.

ГЕНЕРИРАНЕ НА МАСИВ ОТ СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА

За цели числа:

При затворен интервал [a,b]

rand() % (b - a + 1) + a

При [a,b)

rand() % (b - a) + a

При (a, b]

x = rand() % (b - a - 1) + (a + 1)

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdlib>
3  #include <ctime>
4  #include <locale>
5  using namespace std;
6  int main()
7  {
8      setlocale(LC_ALL, "Bulgarian");
9      int a, b, n, rNumber;
10     cout << "Въведете интервал [a, b]: ";
11     cin >> a >> b;
12     cout << "Въведете броя на елементите в масива: ";
13     cin >> n;
14     int * randomArr = new int[n];//заделяне на памет за динамичния масив
15     srand(time(0)); // инициализация на генератора
16     for (int i = 0; i < n; i++) {
17         rNumber = rand() % (b - a + 1) + a; // формула за [a, b]
18         randomArr[i]=rNumber;
19     }
20     //Отпечатване на елементите на масива
21     for (int i = 0; i<n; i++){
22         cout<<randomArr[i]<<" ";
23     }
24     delete [] randomArr;
25     return 0;
26 }
```

ПОЯСНЕНИЯ - ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЦЕЛИ СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА:

rand() – генерира случайно цяло число в 0 до RAND_MAX (32767)

При затворен интервал [a,b]

rand() % (b - a + 1) + a → От rand() % (b - a + 1) се получават точно толкова на брой цели числа, които са в [a, b]. С +a числата се „отместват“ в интервала [a, b]

При [a,b)

rand() % (b - a) + a → Изключва се b.

При (a, b)

x = rand() % (b - a - 1) + (a + 1) →

(a+1) е първото цяло число след a;

(b-1) е последното цяло преди b;

брой цели числа = (b - 1) - (a + 1) + 1 = b - a - 1

ГЕНЕРИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ РЕАЛНИ ЧИСЛА С rand() В ИНТЕРВАЛ [a, b]

```
double x = a + (b - a) * ( (double)rand() / RAND_MAX );
```

1. rand() – генерира случайно цяло число в 0 до RAND_MAX
2. **(double)rand() / RAND_MAX –** дава реално число в [0, 1] с деление на **RAND_MAX и явно преобразуване на rand() в double**
3. Отместване в интервала [a, b]

ГЕНЕРИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ РЕАЛНИ ЧИСЛА С rand() В ИНТЕРВАЛ [a, b)

a+(b-a)*(double)rand() / (RAND_MAX + 1.0);

1. rand() – генерира случайно цяло число в 0 до RAND_MAX
2. **(double)rand() / (RAND_MAX+1.0) –** дава реално число в [0, 1)
3. Отместване в интервала [a, b)

ГЕНЕРИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ РЕАЛНИ ЧИСЛА С rand() В ИНТЕРВАЛ (a, b)

a+(b-a)* ((double)rand() + 1.0) / (RAND_MAX + 2.0);

1. rand() – генерира случайно цяло число в 0 до RAND_MAX
2. **((double)rand() + 1.0) / (RAND_MAX + 2.0)–** дава реално число в (0, 1)
3. Отместване в интервала [a, b)

ЗАДАЧА 3.

Зад. 3 Да се състави програма, в която потребителят въвежда 4 цифрено число за което:

1) проверка дали числото е просто;

2) да се намери колко пъти всякот от числата [2...9] дели без остатък въведеното числото.

ЗАДАЧА 4А. ДА СЕ НАПИШЕ ПРОГРАМЕН ФРАГМЕНТ, КОЙТО ОБХОЖДА КВАДРАТНА МАТРИЦА А[NXN] ПО РЕДОВЕ ПОД ГЛАВНИЯ ДИАГОНАЛ, ЗАПОЧВАЙКИ ОТ ЕЛЕМЕНТА A_{00}

a_{00} a_{01} a_{02} .... a_{0n-1}

a_{10} a_{11} a_{12} .... a_{1n-1}

a_{20} a_{21} a_{22} .... a_{2n-1}

....

$a_{n-1,0}$ $a_{n-1,1}$ $a_{n-1,2}$ .... $a_{n-1,n-1}$

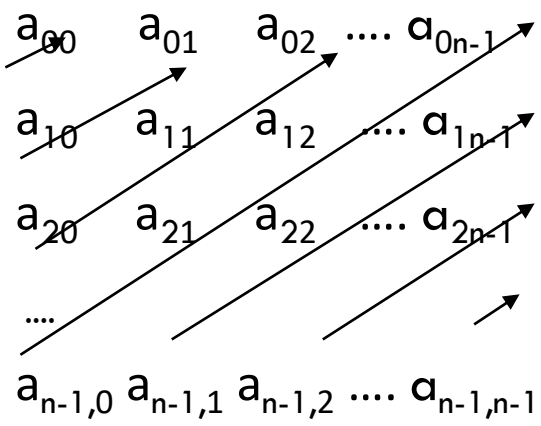
```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int i, j ,n;
6      cout<<"input n=";
7      cin>>n;
8      for (i=0; i<=n-1;i++)
9      {
10         for (j=0; j<=i; j++)
11         {
12             cout<<"("<<i<<","<<j<<")";
13         }
14     cout<<endl;
15     }
16     return 0;
17 }
```

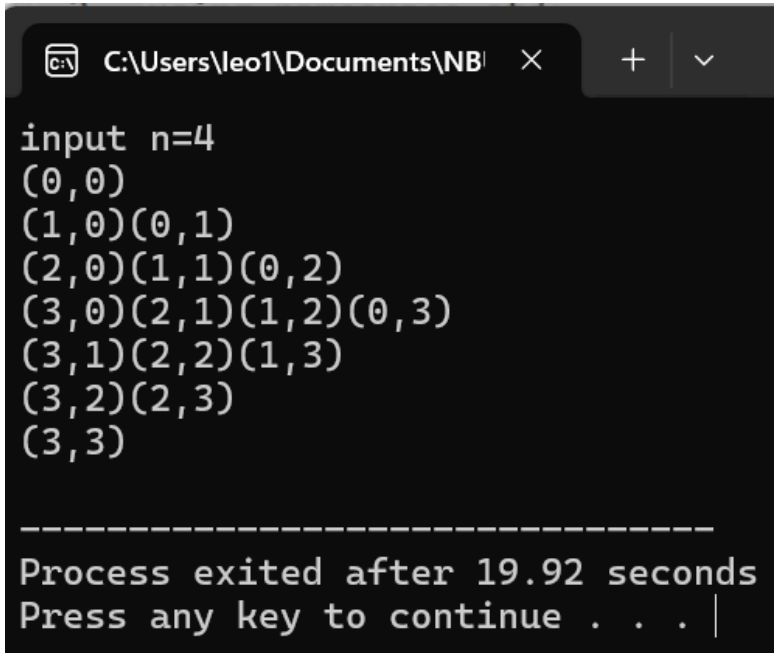
C:\Users\leo1\Documents\NB

```
input n=4
(0,0)
(1,0)(1,1)
(2,0)(2,1)(2,2)
(3,0)(3,1)(3,2)(3,3)

--------------------------------
Process exited after 20.44 seconds
Press any key to continue . . .
```

ЗАДАЧА 4. ДА СЕ НАПИШЕ ПРОГРАМЕН ФРАГМЕНТ, КОЙТО ОБХОЖДА КВАДРАТНА МАТРИЦА A[NXN] ПО ДИАГОНАЛИ, ЗАПОЧВАЙКИ ОТ ЕЛЕМЕНТА A_{00}






```
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5    int k,n;
6    cout<<"input n=";
7    cin>>n;
8    for (k=0; k<=n-1;k++)
9      {for (int i=k; i>=0; i--) {
10             cout<<"("<<i<<","<<k-i<<")";
11         }
12     cout<<endl;
13     }
14   for (k=n; k<=2*(n-1);k++)
15     {
16         for (int i=n-1; i>=k-n+1; i--)
17             cout<<"("<<i<<","<<k-i<<")";
18         cout<<endl;
19     }
20     return 0;
21 }
```

ЗАДАЧА ДА СЕ НАПИШЕ ПРОГРАМЕН ФРАГМЕНТ , КОЙТО НАМИРА НОМЕРАТА НА РЕДОВЕТЕ В ЦЕЛОЧИСЛЕНА МАТРИЦА, В КОИТО ИМА ЕЛЕМЕНТ, РАВЕН НА ЧИСЛОТО X.

```
....
for (int i=0;i<=n-1;i++)
  {
        j=-1;
        do j++;
        while (a[i][j]!=x && j<n-1);
        if (a[i][j]==x) cout <<setw(5)<<i<<endl;
        else cout<<"in "<<i<<" row is not "<<x<<endl;
  }
```